Практическое занятие №3 **Ердоган Дениз, ИДБ-20-02**

Эколого-экономическая диагностика предприятия

Цель работы: изучить методику ЭЭД предприятия и применить ее для проведения диагностики машиностроительного предприятия.

Теоретическая часть

Все предприятия для выпуска своей продукции оснащены необходимым технологическим оборудованием в соответствии с видом продукции. Стоимость задействованного в производственном процессе оборудования обозначается, как **ОПФ (руб.)**.

Практическая часть

1) Показатели, характеризующие соотношения основных производственных фондов по охране окружающей среды с основными производственными фондами предприятия.

1.1 Удельный вес $ОПФ_{ос}$ в общей стоимости ОПФ предприятия.

$Ф_{ос} = (ОПФ_{ос}/ОПФ) * 100\%$

$Ф_{ос1} = (25600/306200) * 100\% = 8,36\%$

$Ф_{ос2} = (25650/306250) * 100\% = 8,375\%$ +

$Ф_{ос3} = (25700/306400) * 100\% = 8,388\%$

В данном аспекте показатели меняются положительно.

1.2 $Ф_{в} = (ОПФ_{в} * 100) / ОПФ$

$Ф_{в1} = (10100 * 100) / 306200 = 3,298\%$

$Ф_{в2} = (10150 * 100) / 306250 = 3,314\%$ +

$Ф_{в3} = (10200 * 100) / 306400 = 3,329\%$

В данном аспекте показатели меняются положительно.

1.3 $Ф_{ab} = (ОПФ_{ab} * 100) / ОПФ$

$Ф_{ab1} = (10100 / 306200) * 100 = 3,14\%$

$Ф_{ab2} = (10150 / 306250) *100 = 3,15\%$ +

$Ф_{ab3} = (10200 / 306400) * 100 = 3,16\%$

В данном аспекте показатели меняются положительно.

Вывод: в ходе выполнения расчетов мы выяснили, что во всех аспектах показатели меняются положительно.

2) Показатели, характеризующие соотношение товарной продукции с основными производственными фондами по охране окружающей среды или нагрузку товарной продукции на природоохранные фонды.

2.1 Товарная нагрузка на основные производственные фонды по охране окружающей среды:

ТОС = ТП / ОПФОС

1. ТОС = 980490 / 25600 = 38,3
2. ТОС = 980500 / 25650 = 38,23 +
3. ТОС = 980510 /25700 = 38,15

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

2.2 Товарная нагрузка на основные производственные фонды по охране водных ресурсов:

$Т_В$ = ТП / ОПФВ

1. $Т_В$ = 980490 / 10100 = 97,08
2. $Т_В$ = 980500 / 10150 = 96,6 +
3. $Т_В$ = 980510 / 10200 = 96,13

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

2.3 Товарная нагрузка на основные производственные фонды по охране водных ресурсов:

ТАВ = ТП / ОПФАВ

1. $Т_{АВ}$ = 980490 / 9630 = 101,85
2. $Т_{АВ}$ = 980500 / 9650 = 101,61 +
3. $Т_{АВ}$ = 980510 / 9670 = 101,4

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

Вывод: в ходе выполнения расчетов мы выяснили, что во всех аспектах показатели меняются отрицательно, но, с точки зрения экологии, это имеет положительное влияние.

3) Показатели, характеризующие сбросы, приходящиеся на основные производственные фонды по охране водных ресурсов.

3.1 Объем отведенных сточных вод без очистки и недостаточно очищенных, приходящиеся на основные производственные фонды по охране водных ресурсов:

$К_V = V_{ЗВ}/ОПФ_В$

$К_{V1}$ = (76,219 / 10,100) * 100% = 7,55

$К_{V2}$ = (76,220 /1 0,150) * 100% = 7,51 +

$К_{V3}$ = (76,221 / 10,200) * 100% = 7,47

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

3.2 Масса загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, приходящихся на основные производственные фонды по охране водных ресурсов:

$К_{МЗВ} = М_{ЗВ} / ОПВ_В$

$К_{МЗВ1}$ = (9,300 / 10,100) * 100% = 0,092

$К_{МЗВ2}$ = (9,500 / 10,150) * 100% = 0,0936 -

$К_{МЗВ3}$ = (9,700 / 10,200) * 100% = 0,095

С точки зрения экоаспекта динамика отрицательная.

Вывод: в ходе выполнения расчетов мы выяснили, что в аспектах показатели меняются и положительно, и отрицательно.

4) Показатели, характеризующие массу загрязняющих атмосферный воздух веществ, приходящихся на основные производственные фонды по охране атмосферного воздуха.

4.1 Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех стационарных источников, приходящаяся на ОПФ по охране воздуха:

$К_{МЗАВ} = М_{ЗАВ} / ОПФ_{АВ}$

$К_{МЗАВ1}$ = (34,600 / 9,630) * 100% = 0,3696

$К_{МЗАВ2}$ = (34,700 / 9,650) * 100% = 0,3597 +

$К_{МЗАВ3}$ = (34,800 / 9,670) * 100% = 0,3598

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

4.2 Масса загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения, приходящиеся на ОПФ по охране воздуха:

$К_{ОЧ.АВ} = М_{ОЧ.АВ} / ОПФ_{АВ}$

$К_{ОЧ.АВ1}$ = (28,100/9,630) * 100% = 0,292

$К_{ОЧ.АВ2}$ = (28,200 / 9,650) * 100% = 0,292228 -

$К_{ОЧ.АВ3}$ = (28,300 / 9,670) * 100% = 0,292658

С точки зрения экоаспекта динамика отрицательная.

4.3 Масса уловленных и обезвреженных вредных веществ, приходящаяся на основные производственные фонды по охране атмосферного воздуха:

$К_{АЛ.АВ} = М_{АЛ.АВ}/ОПФ_{АВ}$

$К_{АЛ.АВ1}$ = (24,600 / 9,630) * 100% = 0,25649

$К_{АЛ.АВ2}$ = (24,700 / 9.650) * 100% = 0,255959 -

$К_{АЛ.АВ3}$ = (24,800 / 9,670) * 100% = 0,256463

С точки зрения экоаспекта динамика отрицательная.

Вывод: в ходе выполнения расчетов мы выяснили, что в аспектах наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика.

5) Показатели, характеризующие оснащенность очистными сооружениями.

5.1 Удельный вес организационных источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу:

$П_{орг.АВ} = (N_{орг.АВ} * 100) / N_{АВ}$

$П_{орг.АВ1} = 70,9$

$П_{орг.АВ2} = 71,8$ +

$П_{орг.АВ3} = 72,7$

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

5.2 Удельный вес организационных источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу, оборудованных очистными сооружениями:

$П_{оч.АВ} = (N_{оч.АВ} * 100) / N_{АВ}$

$П_{оч.АВ1} = 25,81$

$П_{оч.АВ2} = 28,13$ +

$П_{оч.АВ3} = 30,30$

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

5.3 Эффективность работы очистными сооружениями (по очистке атмосферных выбросов):

$П_{эф.АВ} = (М_{УЛ.АВ} * 100) / М_{оч.АВ}$

$К_{эф.АВ1} = 87,54$

$К_{эф.АВ2} = 87,59$ +

$К_{эф.АВ3} = 87,63$

С точки зрения экоаспекта динамика положительная.

Вывод: в ходе выполнения расчетов мы выяснили, что во всех аспектах наблюдается положительная динамика.